

Tarea #3

Edwin Urbina 476588

Preguntas

- ① - Nodos : El total de las corrientes que entran a un nodo es igual al total de las que salen.

$$\sum I = 0$$

Físicamente, es la conservación de la carga.

- Mallas: La suma de las diferencias de potencial en cualquier circuito cerrado es cero.

$$\sum V = 0$$

Físicamente, es la conservación de la energía eléctrica

— 0 —

- ② Para un circuito RC.

$$\tau = RC$$

En serie:

$$\tau_s = RC_s = R \left(\frac{C \cdot C}{C+C} \right) = \frac{RC}{2}$$

En paralelo:

$$\tau_p = RC_p = R(C+C) = 2RC$$

$$\frac{\tau_p}{\tau_s} = \frac{2RC}{\frac{RC}{2}} = 4$$

En paralelo tarda 4 veces más que en serie.

③ $P = I^2 R$

$$P \propto I^2, \text{ pero } I \propto \frac{1}{R_f + R_v}$$

entonces

$$P \propto \left(\frac{1}{R_f + R_v} \right)^2$$

Entonces

si $R_v \uparrow$, $P \downarrow$.

si $R_v \downarrow$, $P \uparrow$.

R/ La potencia en R_f aumenta a medida que R_v disminuye

④

?

i No se!

⑤

RC

←

R[Ω]

C[F]

⇒ Ω · F

←

Ω = $\frac{V}{A}$

F = $\frac{Coulomb}{V}$

⇒

$\frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V}$

←

A = $\frac{C}{S}$

$\left(\frac{C}{S}\right)$

= S

$\left(\frac{C}{S}\right)$

Problema #1

(a) 1.1. $v_c(t) = E(1 - e^{-t/RC})$

carga $q(t) = C v_c(t)$

corriente $i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt} = \left[\frac{E}{R} e^{-t/RC} \right]$

$U_c(t) = \frac{1}{2} C v_c(t)^2 = \frac{C E^2}{2} (1 - e^{-t/RC})^2$

• $P_c(t) = \frac{dU_c(t)}{dt} = C v_c(t) \cdot v_c'(t)$

$\Rightarrow P_c(t) = C [E(1 - e^{-t/RC})] \left[\frac{E}{RC} e^{-t/RC} \right]$

$\Rightarrow P_c(t) = \frac{E^2}{R} (e^{-t/RC} - e^{-2t/RC})$

• $P_R(t) = i(t)^2 R$

$\Rightarrow P_R(t) = \frac{E^2}{R^2} e^{-2t/RC} \cdot R$

$\Rightarrow P_R(t) = \frac{E^2}{R} e^{-2t/RC}$

Esto
para
la
carga

• $P_B(t) = E \cdot i(t) = \left[\frac{E^2}{R} e^{-t/RC} \right]$

a) 1.2. Para la descarga:

$$P_B(t) = 0.$$

Para el capacitor, cambia de signo:

$$P_C(t) = -\frac{\mathcal{E}^2}{R} (e^{-t/RC} - e^{-2t/RC})$$

Para ~~la~~ resistencia es la misma:

$$P_R(t) = \mathcal{E}^2 e^{-2t/RC}$$

a) 2.1. Relaciones de energía B-C-R
(Para la carga)

Energía:
Batería
(Entrega)

$$W_B = \int_0^{\infty} P_B(t) dt = \int_0^{\infty} \frac{\mathcal{E}^2}{R} e^{-t/RC} dt$$

$$\Rightarrow W_B = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \left[-RC e^{-t/RC} \right]_0^{\infty} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} [0 - (-RC)]$$

$$\Rightarrow \boxed{W_B = \mathcal{E}^2 C}$$

Energía capacitor: (Se carga, entonces recibe)

$$U_C(\infty) = \frac{CE^2}{2} (1 - e^{-t/RC})^2 \Big|_{\infty}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{U_C(\infty) = \frac{CE^2}{2}}$$

que es la mitad de la E entregada por la batería. Entonces, la otra mitad le queda a la resistencia

Energía disipada en la resistencia

$$W_B - U_C = W_R$$

$$\Leftrightarrow W_R = CE^2 - \frac{1}{2} CE^2$$

$$\Leftrightarrow \boxed{W_R = \frac{1}{2} CE^2}$$

a) 2.2. Relaciones de energía B-C-R
(Para la descarga)

$$E = 0, \quad P_B(t) = 0$$

$$V_R + V_C = 0$$

~~Resistencia~~

$$i(t)R + v_c \neq 0$$

$$\Leftrightarrow RC \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = 0$$

con ~~separando~~

$$\Leftrightarrow \frac{dv_c}{dt} = -\frac{1}{RC} v_c$$

$$\Leftrightarrow \frac{dv_c}{v_c} = -\frac{1}{RC} dt$$

$$\Leftrightarrow \ln(v_c) = -\frac{t}{RC} + \text{cte.}$$

$$v_c(t) = e^{-t/RC} \cdot R$$

con $v_c(0) = V_0$, $R = V_0$

Entonces

$$\boxed{v_c(t) = V_0 e^{-t/RC}}$$

$$U_c(t) = \frac{1}{2} C v_c(t)^2 = \frac{C V_0^2}{2} e^{-2t/RC}$$

$$U_c(0) = \frac{C V_0^2}{2}$$

La energía dada por el capacitor es la que disipa la resistencia:

$$\Delta E_C(t) = \int_0^{\infty} P_R(t) dt$$

$$\Delta E_C(t) = \int_0^{\infty} \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/RC} dt$$

$$= \frac{V_0^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-2t/RC} dt$$

$$= \frac{V_0^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} e^{-2t/RC} \right]_0^{\infty}$$

$$= \frac{V_0^2}{R} \left[0 - -\frac{RC}{2} \right]$$

$$= \frac{CV_0^2}{2}, \text{ que era la } U_C(0).$$

Eso quiere decir que el capacitor liberó toda su energía. (Se descargó).

$$(b) \quad \Delta E_c(t) = \int_0^t P_R(t) dt$$

$$= \int_0^t \frac{\mathcal{E}^2}{R} e^{-2t/RC} dt$$

$$= \frac{\mathcal{E}^2}{R} \left[\frac{-RC}{2} e^{-2t/RC} \right]_0^t$$

$$= \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \left(-e^{-2t/RC} - -1 \right)$$

$$\Delta E_c(t) = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 (1 - e^{-2t/RC})$$

$$\Leftrightarrow \frac{2 \Delta E}{C \mathcal{E}^2} - 1 = -e^{-2t/RC}$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{2 \Delta E}{C \mathcal{E}^2} = e^{-2t/RC}$$

> 0 Condición!

$$\rightarrow \frac{2 \Delta E}{C \mathcal{E}^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \Delta E = \frac{C \mathcal{E}^2}{2}$$

$$\ln \left(1 - \frac{2 \Delta E}{C \mathcal{E}^2} \right) = -\frac{2t}{RC}$$

$$\boxed{0 < \Delta E < \frac{C \mathcal{E}^2}{2}}$$

$$\Leftrightarrow R = \frac{-2t}{C \ln \left(1 - \frac{2 \Delta E}{C \mathcal{E}^2} \right)}$$

Problema #2

a) Para la carga en el capacitor:

$$q(t) = C \cdot V(t)$$

$$q(0,5) = C \cdot V(0,5)$$

$$= (32 \times 10^{-6}) (6 + 4(0,5) - 2(0,5)^2)$$

$$= \boxed{240 \mu C}$$

b) Para la corriente:

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV(t)}{dt}$$

$$V(t) = 6 + 4t - 2t^2$$

$$V'(t) = 4 - 4t$$

$$i(t)^{0,5} = (32 \times 10^{-6}) (4 - 4(0,5)) = \boxed{64 \mu A}$$

c) Para la potencia

$$P(t) = i(t) \cdot V(t)$$

$$P(0,5) = (64 \times 10^{-6}) (6 + 4(0,5) - 2(0,5)^2)$$

$$P(0,5) = \boxed{0,48 \text{ mW}}$$

Problema #3

$$P_{el\acute{e}ctrica} = P_{mec\acute{o}nica}, \text{ así } \Delta T = 0$$

$$i^2 R = F \cdot v$$

$$\Leftrightarrow i^2 R = mgv$$

$$\Rightarrow v = \frac{i^2 R}{mg}$$

$$\Rightarrow v = \frac{(0,240)^2 (550)}{(11,8) (9,8)}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = 0,27 \text{ m/s } \uparrow$$

Problema #5:

$$\Delta V = \mathcal{E} \left(\frac{R}{R+r} \right)$$

$\Delta V \cdot R + \Delta V \cdot r = \mathcal{E} R$

con $R_1 = 500 \Omega$ y $\Delta V_1 = 0,10 V$:

$$(0,10)(500) + (0,10)r = \mathcal{E}(500) \quad (1)$$

con $R_2 = 1000 \Omega$ y $\Delta V_2 = 0,16 V$:

$$(0,16)(1000) + (0,16)r = \mathcal{E}(1000) \quad (2)$$

Queda el sistema

$$\begin{cases} 50 = 500 \mathcal{E} - 0,1 r & (1) \\ 160 = 1000 \mathcal{E} - 0,16 r & (2) \end{cases}$$

$$f_2 - 2f_1: 60 = 0,04 r \rightarrow \boxed{r = 1500 \Omega}$$

$r = 1500 \Omega$ en (1)

$$50 = 500 \mathcal{E} - (0,1)(1500)$$

$$\hookrightarrow \boxed{\mathcal{E} = 0,4 V}$$

Luego

$$\text{Intensidad} = \frac{\text{Potencia}}{\text{Área}}$$

$$\Rightarrow P_c = I \times A$$

$$= (2,0 \times 10^{-3}) (5)$$

$$= 1,0 \times 10^{-2} \text{ W. (En la celda)}$$

Para el resistor

$$P_r = \frac{(\Delta V_r)^2}{R}$$

$$= \frac{(0,16)^2}{1000} = 2,56 \times 10^{-5} \text{ W}$$

Luego, la eficiencia es

$$\eta = \frac{P_r}{P_c} = \frac{2,56 \times 10^{-5}}{10^{-2}} = 2,56 \times 10^{-3}$$

$$2,56 \times 10^{-3} * 100\% = \boxed{0,256\%}$$